



第二章

常用图表及代码实现

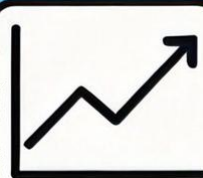
Python数据可视化教学

头脑风暴:

这些情况该用什么图?



学校要比较高
一六个班的
数学平均分



小明想展示自
己一学期成绩
变化趋势

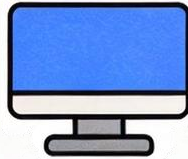


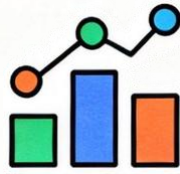
老师想了解
全年物理成
绩主要集中在
哪个分数段

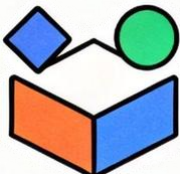
小组讨论:先自己想一想,再和同学交流

学习目标

① 理解四种图表的定义与核心作用 

② 掌握适用场景和基本组成要素 

③ 能用Matplotlib绘制四种图表 

④ 根据数据特点选择合适图表 

柱状图:类别对比好帮手

定义:

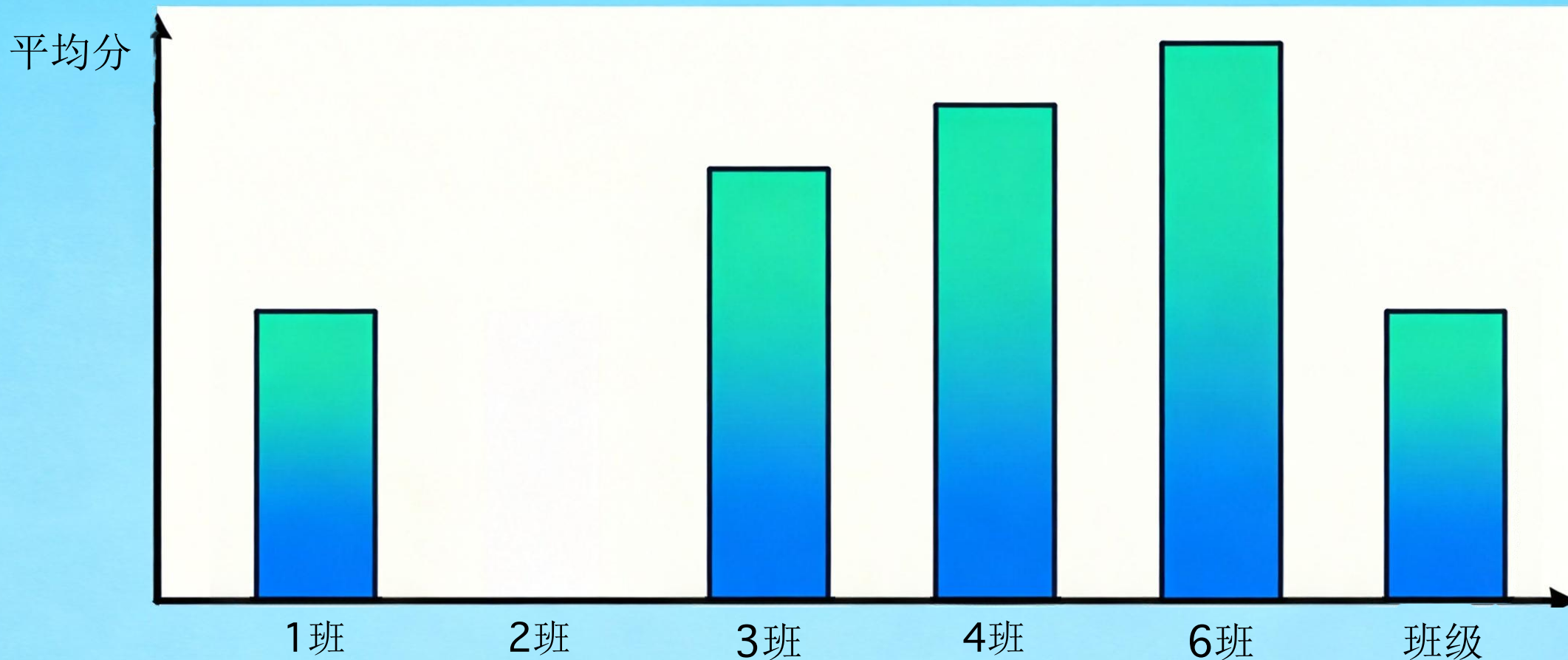
用垂直矩形柱子表示数据,
横轴放类别,纵轴放数值

核心文字

- 柱子之间有空隙(表示独立类别)
- 适合类别名称短(≤ 4 字)
- 适合类别数量少(≤ 8 个)



案例:高一六个班数学平均分对比



--六根柱子代表六个独立班级,所以用柱状图!

思考:如果想知道某个班的具体分数呢?

{柱状图代码}

```
import matplotlib.pyplot as plt
#准备数据=['1班', '2班', '3班', '4班', '5班', '6班']
scores= [85, 92, 88, 95, 90, 87]
#绘制柱状图
plt.bar(classes, scores)
#显示图表plt.show()
```

plt.bar(data数据,
类别数)

“ ” x是类别名称,
y是数值

“ ” 自动处理柱子
间隔

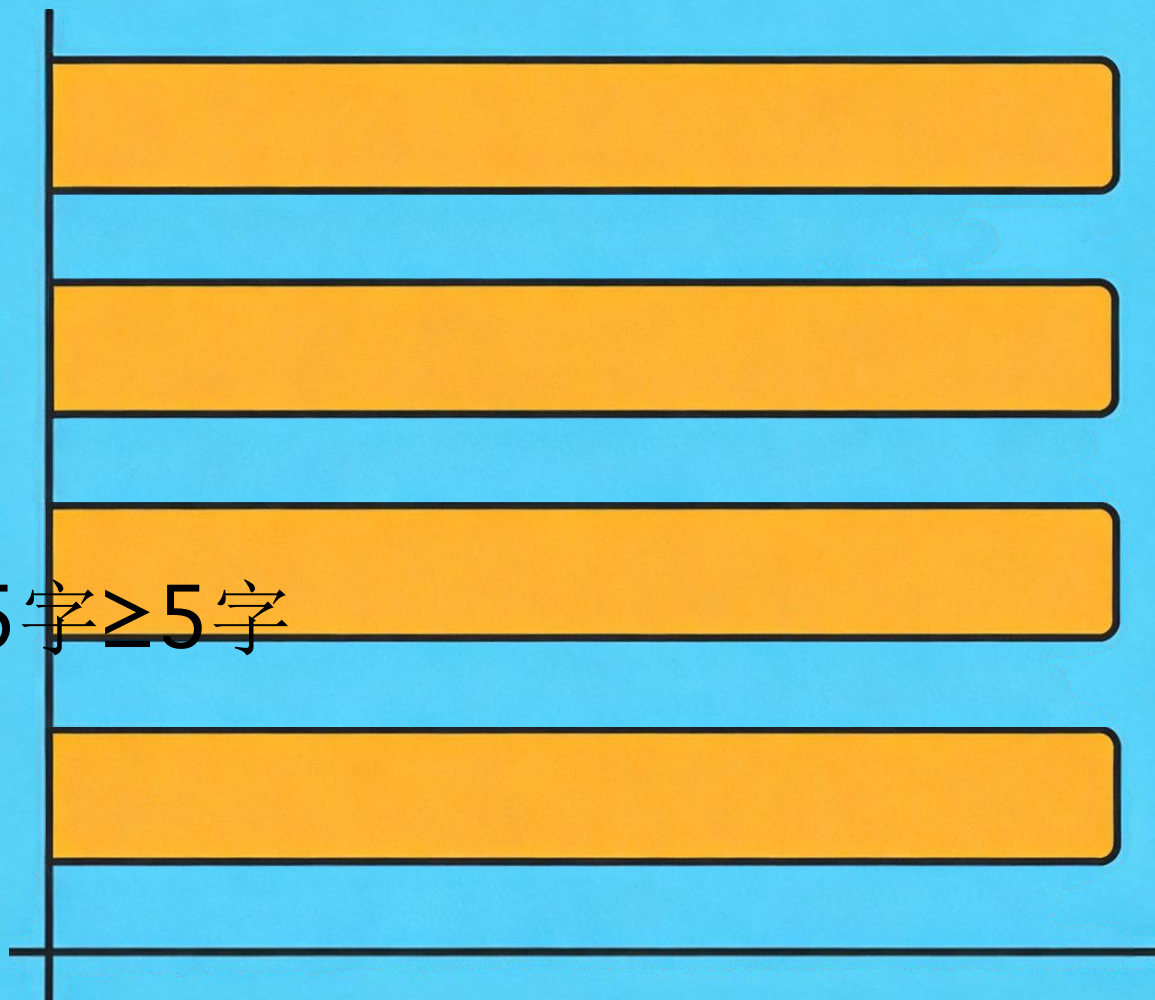
条形图:柱状图的横向版本

定义:柱状图的横向版本
类别在纵轴,数值在横轴

核心特点:

- 避免长类别名称重叠
- 适合类别名称长 ≥ 5 字
- 适合类别数量多

想象一下:如果用柱状图,
5个字以上的标签会挤成一团!



案例:五位备课组长满意度评分



语文备课组长

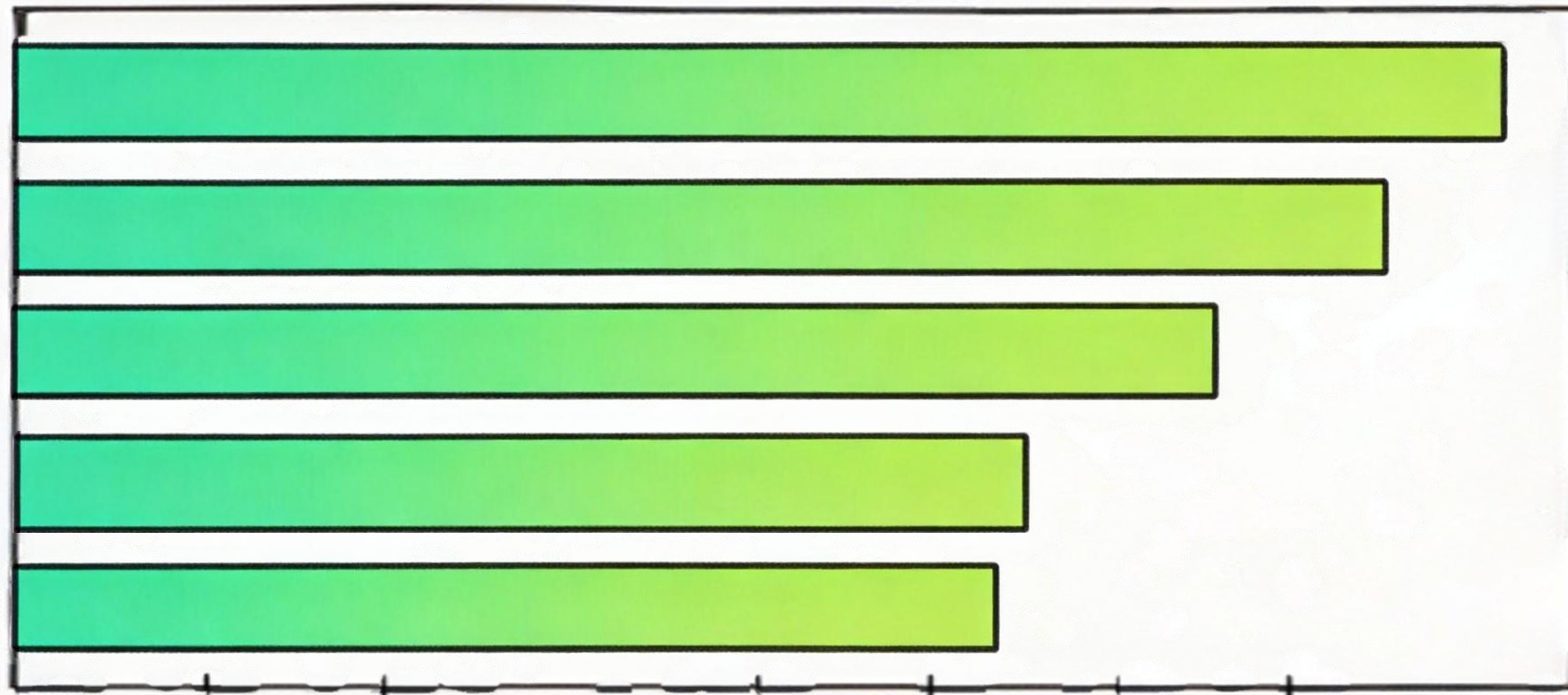
数学备课组长

数语备课组长

英语备课组长

物理备课组长

化学备课组长



满意度分数

长名称类别横向排布,阅读更顺畅!

{条形图代码}



```
#准备数据import matplotlib.pyplot as plt
```

```
teachers=[语文备课组长,数学备课组长,物理备课组长,化学备课组长]  
scores =[4.5,4.8,4.2,4.6,4.3]
```

```
#绘制条形图
```

```
plt.barh(teachers, scores)
```

```
plt.show()
```

。底部横向排列三，
x da 长)
——注意是barh

plt.barh(y数据,
x da 长)
——注意是barh

"参数顺序与柱状
图相反"
h表示horizontal

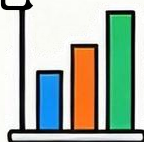


柱状图vs条形图:如何选择?



柱状图

- 柱子垂直站立
- 类别名称短(≤ 4 字)
- 类别数量少(≤ 8 个)
- 示例:班级成绩对比



条形图

- 柱子横向伸展
- 类别名称长(≥ 5 字)
- 类别数量多
- 示例:教师满意度评分



记住:名称短用柱,名称长用条!

互动练习:选择正确的图表



1

比较5种手机品牌的销量

品牌名都比较短→
用?

2

展示某公司10个部门的年度KPI完成率

部门名称较长→
用?

3

显示某班级学生身高的分布情况

想知道身高集中在哪个范围
→用?

分组讨论,选出答案并说明理由

